

面向高比例可再生能源的电力市场研究综述

肖云鹏, 王锡凡, 王秀丽, 别朝红

(电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学), 陕西省 西安市 710049)

Review on Electricity Market Towards High Proportion of Renewable Energy

XIAO Yunpeng, WANG Xifan, WANG Xiuli, BIE Zhaohong

(State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment (Xi'an Jiaotong University),

Xi'an 710049, Shaanxi Province, China)

ABSTRACT: Electricity market acts as the driving force and platform for promoting the full accommodation of renewable energy and efficient operation of energy internet. In recent years, along with the increasing proportion of renewable energy in electricity market, many problems emerge in electricity markets of different countries. In this work, based on the development reality of electricity market adapting to renewable energy, incentive policies for integrating renewable energy and trading mechanisms are discussed, special issues concerning the participation of renewable energy in electricity market are analyzed, the latest results regarding the electricity market towards high proportion of renewable energy are summarized, and key issues for further research and developing electricity market towards high proportion of renewable energy in China are proposed.

KEY WORDS: renewable energy; electricity market; trading mechanism; behavioral strategy

摘要: 电力市场为可再生能源的充分消纳和能源互联网的高效运行提供了驱动力和平台。近年来,随着可再生能源参与电力市场比例的提高,各国电力市场均出现了一些问题。该文立足各国电力市场适应可再生能源发展实际,对比了现有可再生能源并网激励政策和交易模式,分析了可再生能源参与电力市场所遇到的特殊问题,总结了各国面向高比例可再生能源电力市场研究的最新成果,提出了进一步研究的问题,特别是中国发展面向高比例可再生能源电力市场面临的关键问题。

关键词: 可再生能源; 电力市场; 交易机制; 行为策略

0 引言

发展可再生能源,是应对化石燃料短缺、环境

污染、气候变化、能源安全等问题的重要手段,也是实现社会经济可持续发展的有效途径^[1]。近年来,在各国政府的目标激励和政策支持下,可再生能源得到了长足的发展^[2-3]。截止2016年底^[3-4],全球累计可再生能源(不含水电)装机达到921GW,其中风电及光伏装机分别为486GW和303GW;中国风电及光伏装机为149GW和77.4GW,均居全球首位。可再生能源已成为全球主要经济体电力供给的重要来源,如在欧盟、英国、德国、丹麦、西班牙、葡萄牙、美国、中国,2016年的可再生能源(不含水电)分别为全社会用电量贡献了29%、22%、31%、51%、37%、53%、8.4%、6.3%^[3]。在未来,可再生能源的消费比重还将持续高速增长,并成为主要的能源供给形式,当前以化石能源为主导的电力系统也将转变为以可再生能源为主导,并最终发展成为完全使用可再生能源的电力系统^[5]。

可再生能源出力具有较强的不确定性^[6],电力系统中可再生能源比例的提高,不仅需要可灵活调节的发电机组的配合,更需要电网及需求侧的主动参与,实现供需两侧能量、信息、交易的互动^[7],而供需互动的充分性和合理性是决定能源互联网运行效率的关键。健全的电力市场,能够优化配置电力资源,保证市场主体通过公平竞争获利,从而为供需互动的开展,能源互联网的清洁、高效运行提供驱动力和平台。

随着市场中可再生能源比例的提高,各国电力市场表现出了以下问题:

1) 弃风、弃光。

由于缺乏与周边地区电网的互联和交易(如爱尔兰、西班牙),弃风、弃光问题随着可再生能源电网渗透率的提高而凸显^[8]。中国国家电网通过优化

基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFB0902200); 国家电网公司科技项目(DZN17201700175)。

Project Supported by the National Key Research and Development Program of China (2017YFB0902200); Science and Technology Project of State Grid Corporation of China (DZN17201700175).

机组运行、检修方式、开展水火风光协调控制、积极推进弃风弃光跨区交易,可再生能源消纳实现了“双升双降”,但仍需进一步完善市场化交易机制,发挥市场配置资源的决定性作用,以从根本上解决弃风、弃光问题。此外,与传统发电方式不同,大量可再生能源发电资源分布较为分散,市场缺乏有效消纳分布式资源的机制^[9]。

2) 负电价及电价波动性增强。

由于发电边际成本较低,大规模可再生能源参与电力市场会降低电价。但由于缺乏对灵活发、用电资源的调用机制、传统机组启停成本较高、可再生能源发电强制上网或存在补贴,电力市场运行中会出现负电价^[10],不利于电力系统的长期发展;且电价波动性因大规模可再生能源的参与而增强,市场中的金融风险增加^[11-12]。

3) 价格信号低效。

可再生能源预测精度随(交易)时间的临近而逐渐增高,但交易窗口过于单一,日前市场往往在交易日来临前数小时就已关闭,虽然一些地区(如西班牙、德国、荷兰、北欧)开展了日内市场,但流动性依然较低^[9]。因而市场缺乏激励预测信息及时披露的机制,价格信号低效,灵活配置资源能力不足。

4) 可再生能源市场竞争力较弱。

在现有电力市场机制下,可再生能源的不确定性使其无法在市场中准确申报电量信息,因而可能承受惩罚;而不可控性又制约了其在多时间尺度市场中策略性竞价的能力^[13]。

5) 平衡可再生能源成本较高。

风电的波动性和不确定性增加了系统的平衡成本。文献[14]显示,全球电力市场运行中,风电使系统平衡成本平均增加 2~3EUR/(MW·h)。此外,目前的辅助服务市场规则主要基于传统机组制定,可再生能源参与辅助服务市场的限制条件较多^[15]。

中国面临着可再生能源高速发展和电力市场改革稳步推进的双重机遇,研究建立并完善面向高比例可再生能源的电力市场具有重要的现实意义。本文立足各国电力市场适应可再生能源发展实际,对比现有可再生能源并网激励政策和交易模式,分析可再生能源参与电力市场遇到的特殊问题,总结各国在面向高比例可再生能源的电力市场研究中包含效益、机制、策略和风险等重点问题的研究成果,提出进一步研究的问题,特别是中国发展面向高比例可再生能源电力市场面临的关键问题。

1 现有可再生能源并网激励政策及交易模式

为促进可再生能源的发展和利用,各国政府制定了相应的激励政策。这些包含补贴及税收机制、并网及交易规则等政策,直接或间接地影响了市场电价。以下基于各国政策实施情况,分析对比各激励政策的优劣,并总结现有可再生能源参与电力市场的交易模式。

1.1 可再生能源并网激励政策

可再生能源并网激励政策主要包括政治、金融、财政、环境、价格机制等 5 个方面^[2]。其中,价格机制是电力市场的核心,故着重分析。

政治方面主要指从国家或地区层面提出的可再生能源发展目标(各国具体发展目标见文献[16]),监督市场规范运行及保证能源供应安全的政策法规。

金融方面主要包括设立支持可再生能源产业投资的基金及提供低息贷款^[17],并减少对传统发电形式的支持力度^[18]。金融政策激励也对技术进步产生重要作用。

财政方面主要包括环境税的征收和可再生能源投资相关的税收优惠。通常,相应的部分税收用于支持可再生能源的发展^[19]。

环境方面主要包括碳排放市场和气候基金的设立^[20]。

价格机制方面主要包括固定上网电价(feed-in tariff)、净电量结算(net-metering program)、溢价机制(premium scheme)、招标电价(tendering arrangement)、可再生能源配额制(renewable portfolio standards)及绿色证书(green certificate)、差价合约(contract for difference)^[2,16,21]。

1) 固定上网电价。在固定上网电价机制下,电网公司根据政府定价收购可再生能源发电量,并获得政府适当补贴或被允许在消费者中分摊可再生能源电价高出平均电价的部分,中国、日本、芬兰等国实施此机制,德国、意大利、葡萄牙等国通常只对容量较小的可再生能源发电机组实施^[16]。该机制规避了价格波动风险,但固定价格的制定由于缺少市场竞争环节的反馈,难以反映真实成本及供需关系;长期的固定高收益也难以促进发电企业主动寻求生产成本的降低。

2) 净电量结算。电网公司以一定价格从安装可再生能源发电设备的用户购买多余的电力,或从消费者总账单扣除可再生能源发电量,相当于以市

场电价给予固定的支付。美国等国实施这一机制^[16],但主要针对小容量机组及终端家庭用户。

3) 溢价机制。政府在市场波动价格的基础上向可再生能源发电企业给予固定的支付(即溢价),西班牙、德国、丹麦、荷兰等国实施这一机制^[16],该机制通常与固定上网电价机制同时存在,可再生能源发电商可在二者中自由选择及分配电量。溢价的存在会损害市场的竞争性,并可能导致负电价的产生^[22]。

4) 招标电价。可再生能源开发者通过招投标确定,并与电网公司按中标价格签订电力交易合同。法国、荷兰、丹麦等国针对部分海上风电实施此机制^[16]。该机制能够促进电价的降低,但可能引起恶性竞争、市场垄断。

5) 可再生能源配额制及绿色证书。政府以法规的形式规定可再生能源发电的市场份额,电力供应商完成配额。可再生能源配额以绿色证书的数量评价,电力企业通过可再生能源发电获得绿色证书,也可交易绿色证书。美国、挪威、瑞典等国实施这一机制^[16]。该机制能够保证可再生能源的发电比重,但配额目标的制定复杂且不同地区的绿色证书的市场价值存在差异,导致可再生能源市场的分割;此外,对不同发电形式的无差异配额会制约高成本可再生能源发电技术的发展。

6) 差价合约。英国实施差价合约^[16],可再生能源发电商与政府所有的公司签订合约,该公司向可再生能源发电商支付或收取市场电价低于或高于差价合约敲定价格的部分,相当于由该公司承担市场电价波动的风险,对发电商来说基本等同于固定上网电价。

1.2 可再生能源市场交易模式

与传统能源相同,可再生能源也可通过双边合同与集中竞价的模式交易。

在双边合同交易模式下,供需双方谈判确定交易细节,合同价格往往与集中竞价出清电价相关。在美国,随着市场电价的降低,风电合同的价格也逐年降低^[23]。双边合同增强了可再生能源交易的灵活性,但因缺少直接的竞争环节,难以获得最低的购电价格^[13];此外,大规模的双边交易可能降低系统调度的效率,增加对辅助服务的需求^[24]。

多数国家允许可再生能源参与集中竞价。文献[25]总结了北美各电力市场可再生能源参与日前市场、实时市场、提供辅助服务、不平衡电量结算、预测成本分摊等问题。北欧、西班牙电力市场分别

建立了逐小时、每4h一次的日内市场,可再生能源发电商可根据最新预测结果更新报价^[9,26];不平衡电量采用双价格系统结算,其价格与系统不平衡情况有关^[27]。现货市场价格波动带来的风险还可通过购买期货、期权等电力金融产品来管控^[28]。

2 可再生能源参与电力市场的特殊问题

可再生能源发电与传统能源发电存在诸多不同之处,参与电力市场时会带来一些特殊的问题,在研究中应着重考虑。这些问题主要包括:

1) 成本特性。在成本构成中,可再生能源发电机组固定成本较高而边际生产成本很低。以丹麦陆上大型风电场的平均数据为例,投资建设成本为1070000EUR/MW,固定运行及维护成本为25600EUR/MW/Year,而可变成本仅为2.8EUR/(MW·h)^[29]。

2) 生产特性。可再生能源发电的生产呈现出较强的间歇性、波动性、随机性、不可控性(可减出力但不可增出力)、利用小时数低等特征,商业应用最为成熟的风电还往往具有反调峰特性^[6]。

3) 出力描述的概率性。可再生能源发电出力无法准确预测,通常以概率的方法描述,且随着(交易)时间的临近,预测准确度逐渐提高^[30]。因而,可再生能源发电出力的描述涉及多时空维度的信息,应设计合理的市场机制促进信息的及时披露。

4) 电量风险。由于出力预测误差的存在,可再生能源参与电力市场不仅面临电价风险,还面临较大的电量风险,而现有的方法和工具大多只针对管理电价风险而设计^[31]。

5) 外部性。可再生能源发电与传统能源发电相比,具有节能减排的正外部性,以及增加系统平衡和备用成本等负外部性^[32]。

6) 发电主体多元化。可再生能源的发展引入了大量的分布式电源,很多传统电力用户拥有发电资源,应建立灵活、公平的市场机制适应发电主体多元化的发展趋势^[33]。

3 面向高比例可再生能源的电力市场的研究现状

3.1 概述

可再生能源的发展使得发电主体多元化,发电主体间博弈行为复杂化,市场机制和交易模式多样化。图1总结了面向高比例可再生能源的电力市场的研究内容以及与本文章节的对应情况。

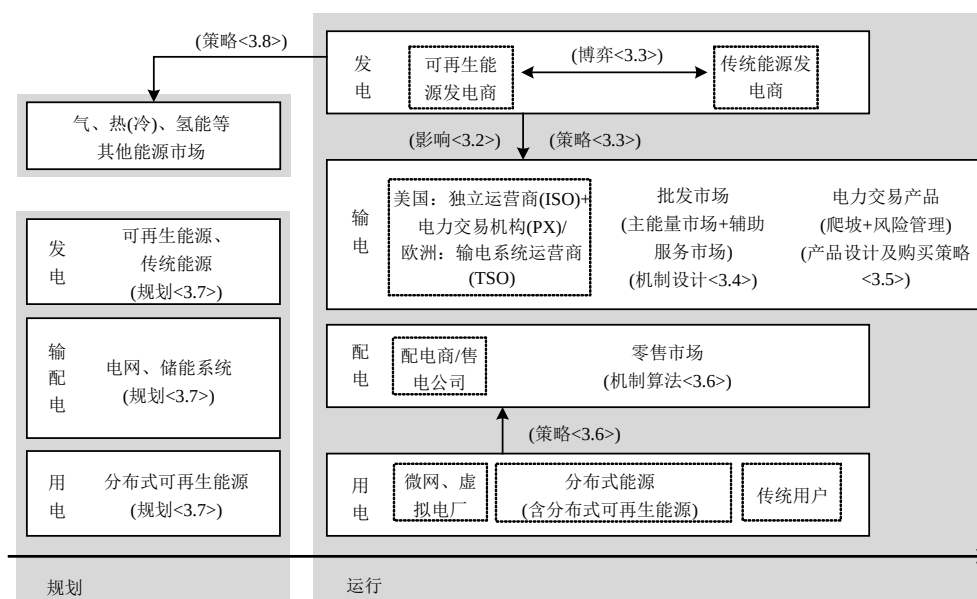


图1 研究内容

Fig. 1 Research content

3.2 可再生能源的参与对电力市场的影响

由于可再生能源发电具有很多与传统能源发电不同的特点,可再生能源参与电力市场会影响市场均衡、电价、风险、社会效益、节能减排等方面。表1对比了一些相关典型文章。

3.3 包含可再生能源的电力市场中市场主体的行为策略

由于可再生能源会对电力市场中收益、风险等方面产生影响,因而很多学者对市场主体在包含可再生能源的电力市场中的规避风险、提升收益的行为策略开展了丰富的研究。

前期的研究主要包括可再生能源发电商独立参与主能量市场的策略。主要思路为采用合理的数学模型描述风电出力,如离散马尔科夫过程(discrete markov process, DMP)^[49]、自回归滑动平均模型(auto-regressive moving average model, ARMA)^[50]、核密度估计(kernel density estimation, KDE)^[27]等概率预测方法^[30,51];针对不同的市场机制,如两阶段结算市场^[51-53]、包含日内市场的三阶段结算市场^[50];考虑不同的不平衡价格^[27],如单一价格系统^[53]、双价格系统^[30,50,52,54];根据可再生能源发电量的占比,认为其为价格接受者^[51,53]或价格决定者^[53,55-57];以条件风险价值^[50-51,54,57]描述风险,以可再生能源发电商参与市场的效用最大化为目标函数,建立优化模型^[50,52,56-57],进行求解,得到市场中的最优策略。文献[58]研究了风电商通过集中竞价和双边合同交易组合规避交易风险、提高收益的策略。文献[56]还对风电商运用市场力操纵电

价的行为进行了建模,并提出设置合理的不平衡电量惩罚价格以削弱风电商的市场力。以两阶段结算市场机制为例,模型的一般形式为使风电商在全交易时段售电效用最大化,各时段的日前申报电量 P_t 为决策变量,即:

$$\max_{P_t} U^T = \sum_t U(P_t) - \beta \cdot Risk \quad (1)$$

$$U(P_t) = \lambda_t^{DA} \cdot P_t + \lambda_t^{RT} \cdot (P_t^{RT} - P_t) - \varepsilon_t^+ \cdot$$

$$\max(P_t^{RT} - P, 0) - \varepsilon_t^- \cdot \max(P - P_t^{RT}, 0) \quad (2)$$

式中: U^T 为全交易时段风电商效用; P_t 、 P_t^{RT} 分别为 t 时段日前申报电量和实际交易电量; λ_t^{DA} 、 λ_t^{RT} 分别为 t 时段日前及实时平衡电价,当可再生能源发电商为价格决定者时, P_t (P_t^{RT})可影响 λ_t^{DA} (λ_t^{RT}); ε_t^+ 、 ε_t^- 分别为 t 时段实际交易电量高于或低于日前申报电量时的惩罚,在一些市场机制中, λ_t^{RT} 不高于 λ_t^{DA} ,不再设置 ε_t^+ 及 ε_t^- ,也相当于对风电不平衡电量进行了惩罚; β 为可再生能源发电商风险偏好系数; $Risk$ 为全交易时段的风险^[50-51,54,57]。

此后一些文献探讨了可再生能源发电商与其他发、用电主体联合参与主能量市场的策略。文献[59]提出了多个风电商的联合交易策略,并基于合作博弈理论分摊收益。文献[60-64]分别探讨运用掌握相对可调的发、用电资源的火电厂、抽水蓄能电厂、储能系统、需求响应、售电商平抑风电不确定性,以提升风电商收益的模型。文献[65]研究风电商与区域供热机组形成虚拟电厂以提升效益的方案。

表 1 可再生能源的参与对电力市场的影响文章对比
Tab. 1 Comparison on impact of renewable energy on electricity market

文献 编号	研究内容(对电力市场 哪些方面的影响)	可再生能源 参与市场的机制	研究方法	使用算例	结论及建议
[34]	节点边际 电价	负的负荷	市场出清模型	IEEE RTS 系统	风电在一定范围内降低电价；风电场间较强的出力相关性导致更剧烈的电价波动而更小的电价降低
[35]	电价、 不平衡电量	参与竞价、无补 贴或溢价、价格 决定者	利用剩余需求曲线 获得风电申报 电量和电价的关系	爱尔兰 电力市场	风电降低电价；不平衡惩罚帮助系统运营商减少不平衡电量；设置电量申报限制削弱风电对电价的影响并减少不平衡电量
[36]	电价、传统 机组效益	参与竞价、溢价， 发电商同时拥有 风电和传统机组	以发电商收益最大 化为目标的双层模 型，KKT 条件	西班牙 电力市场	风电降低电价及传统机组的收益；电价还受辅助服务、可调度机组充裕度及成本的影响；当风电对负荷贡献较小时，溢价不会显著影响市场均衡
[11]	电价、社会 效益	参与竞价、报价为 0、 政府补贴	计量经济模型 及统计推断	PJM 市场	风电降低日前市场电价；风电参与市场的效益与成本将作进一步对比并提出有效的效益分摊机制
[37]	电价、电源 规划、容量 充裕度、 收益充足性	参与竞价、 允许弃风、 价格接受者	基于 MIP 的电源 规划模型	伊利诺伊州 电力市场	风电降低电价但提升辅助服务价格；风电增长逐渐取代承担基荷的传统机组，但有更多对承担峰荷的机组的需求；运行备用的稀缺性定价影响市场价格和传统机组的收益；承担基荷的传统机组更需要容量市场的支付保证收益充足
[38]	电价、 市场均衡	参与竞价、 报价为 0	市场出清模型	澳大利亚 电力市场	光伏发电降低电价；光伏发电对批发电价的影响大于风电，因其与负荷的相关性更强；固定电价等可再生能源政策虽增加社会成本但也带来电费降低等社会效益
[39]	市场均衡	固定电价	实证研究	德国-奥地利 电力市场	提升现货市场交易规模减弱优先次序效应(merit-order effect)；促进可再生能源发电真实边际成本的披露
[40]	市场均衡	参与竞价、报价为 0	古诺博弈模型	澳大利亚南 部电力市场	风电反调峰性明显，提升了负荷低谷时的电价差，利于发电商市场力的作用
[41]	寡头垄断的 市场均衡	参与竞价，发电商 同时拥有风电和 传统机组	上层以发电商效益 最大化为目标、下层 描述日前市场出清 的双层优化模型	包含 2 个发 电商的测试 系统	随着风电渗透率的增加，市场均衡点和市场主体收益变化；较高的风电波动性导致较高的弃风率，但可调度机组会因能提供更多的备用而提升收益
[42]	备用	按报价支付 (pay as bid, PAB) 结算机制	以系统总成本最小 为目标的随机规划	IEEE RTS 系统	降低系统整体运行成本、增加备用成本；旋转备用减少，非旋转备用增加，因而系统整体机组启停成本降低
[43]	备用	参与竞价、 报价为 0	安全约束的 机组组合	IEEE RTS 系统	评估备用效益；动态备用分区提升备用的价值
[44]	调频市场	由系统运营商 集中调度	发电商参与调频市 场效益最大化模型	西班牙 电力系统	风电参与调频市场能够促进风电电网渗透率的提高；提升调频市场交易规模和收益；减少弃风
[45]	调频市场、 系统安全性	参与竞价、 报价为 0	风电商参与主能量 市场+调频市场的整 体效益最大化模型	国家可再生 能源实验室 数据	利用部分风电波动出力参与调频，降低系统对备用的需求，提升系统安全性
[46]	市场价值	参与竞价	计量经济模型	欧洲 电力市场	在风电渗透率较低时，风电的市场价值高于传统机组；输电线路及灵活的传统机组的建设提升风电的市场价值；单纯依靠较高的碳价不足以将可再生能源渗透率提升到很高的水平
[47]	系统调度	参与竞价、 报价为 0	安全约束的 经济调度	IEEE 118-bus 系统	风电参与电力市场可帮助系统运营者减少输电阻塞
[48]	宏观经济风险、 节能减排	参与竞价、 报价为 0	改进的可计算 一般均衡模型	中国电力 市场	不同的社会经济发展阶段应采取相应的可再生能源政策，给出了国民经济和可再生能源协调发展的路径建议

近来也有一些研究关注可再生能源发电商通过参与调频^[66]、备用^[67]等辅助服务市场，扩展自身

获利方式，管理交易风险^[68]，提升系统安全性和经济性^[45]。文献[69]讨论风电供热的交易机制，并对

市场可行性进行分析。

市场主体间的博弈行为也是研究关注的重点。文献[70]建立风电商和传统能源发电商在主能量市场和双边备用市场中的博弈模型。文献[71]发现风电会增加对火电机组爬坡的需求,但会降低火电系统成本及排放。文献[72]考虑线路阻塞问题,提出水电生产商与风电商的协调策略,结果表明二者的协调能够减少弃风并提升输电线路利用率。文献[73]对风电消纳过程中电网、传统发电企业、社会方等利益主体经济性进行分析。

3.4 适应高比例可再生能源电力市场机制的设计

由于不确定性,可再生能源参与电力市场的竞争力较弱,但也具有爬坡成本低、环境正外部性等优势,因此需要完善的市场机制,既要适应可再生能源发电的特点,也要保证市场的公平。

文献[74-77]探讨适应可再生能源市场的出清方法。文献[74]提出一种计及爬坡成本竞价的两部复合竞价机制,能够提升可再生能源市场竞争力并合理分摊社会效益。与传统的两阶段结算市场机制不同,文献[75-76]提出一种随机结算市场,同时出清日前和实时两阶段市场。文献[77]为考虑可再生能源不确定性的风险约束的日前随机市场提供了基于交替方向乘子算法(alternating direction method of multipliers, ADMM)的分布式出清算法。文献[78]设计了一个日内二级市场,风电商可以与备用服务提供商签订期权合约。文献[79]针对高比例可再生能源参与市场导致的系统运行方式多样化的背景,提出一种基于潮流追踪的等效双边交易的过网费分摊方法,并与现有应用和研究中的方法进行了对比。

3.5 提升可再生能源市场竞争力的电力交易产品

包含高比例可再生能源的电力市场对爬坡有大量需求,相关研究一方面集中于设计合理的爬坡产品,以提升系统灵活性及市场效率^[74,80-81];另一方面集中于挖掘由可再生能源发电商提供灵活爬坡服务的潜力^[82-83]。

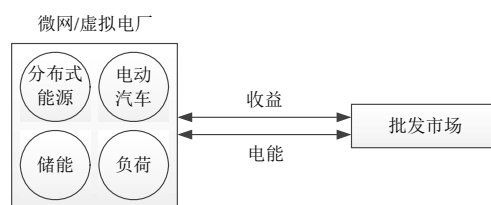
为管理可再生能源不确定性导致的交易风险,文献[84]设计了同时管理电价、电量风险的障碍期权,并提出了相应的期权购买策略。文献[85]为风电商的有效聚合设计了一种风险电力合同。文献[86]探讨风电参与市场对金融输电权运行的影响,发现现有的金融输电权体系可能给予风电商更大的通过线路阻塞操纵市场的能力。

3.6 促进分布式可再生能源消纳的机制和算法

分布式可再生能源的发展使配电网层面出现

了大量的发电资源。目前国内外电力市场中零售侧通常实行“独买独卖”,即分布式可再生能源发电商必须将电能销售给配电商或售电公司,用户也只能从配电商或售电公司购买电能。但很多国家均已开展配电网层面电力市场化交易的研究和应用,如中国近期出台了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,允许分布式发电项目与配电网内就近用户进行电力交易。分布式可再生能源参与配电网层面的电力交易,能够为用户提供比常规零售电价更为低廉的电能,但需要调动用户侧的灵活性以减弱分布式可再生能源发电的不确定性影响。需要说明的是,由于发、用电特征相似,对负荷灵活参与市场的研究通常也可应用于分布式可再生能源参与市场的情况。

现有研究为促进分布式可再生能源的消纳设计了很多新的市场机制,并提出了相应的算法,如图2所示。图2(a)中,分布式可再生能源(小型风电、光伏)和传统分布式能源及储能、电动汽车、负荷等配电网层面发、用电资源以微网或虚拟电厂的形式,整体参与批发市场,寻求整体效益的最大化,研究问题主要集中于微网或虚拟电厂内部成员间分摊收益的方法^[87-88]。图2(b)中,配电商或售电公司制定收购分布式能源的电价,通过购买分布式能源管理其在批发市场中的风险,同时分布式能源在零售市场中获益^[89-91]。图2(c)中,分布式能源商通过基于共识的(consensus-based)信息互动协作参与市场交易,有时存在一个集中运营商,但只负责信息的集中和发布^[92-94]。图2(d)中,分布式可再生能源直接与用户在配电网层面开展交易,文献[95]提出了相应的多领导者多跟随者双层 Stackelberg 模型;文献[96]设计了配电网层面的地方性能源市场,并给出了相应的迭代出清算法;文献[97]给出了分布式可再生能源商参与绿色电能市场和常规市场交易的电量分配策略;文献[33]总结了灵活的分布式能源间的对等交易模型(peer to peer model)。近来,国际上提出了可交易能源(transactive energy)的概念^[98],分布式能源能够在保护自身隐私的前提下,主动地、独立地参与市场。



(a) 组成微网或虚拟电厂

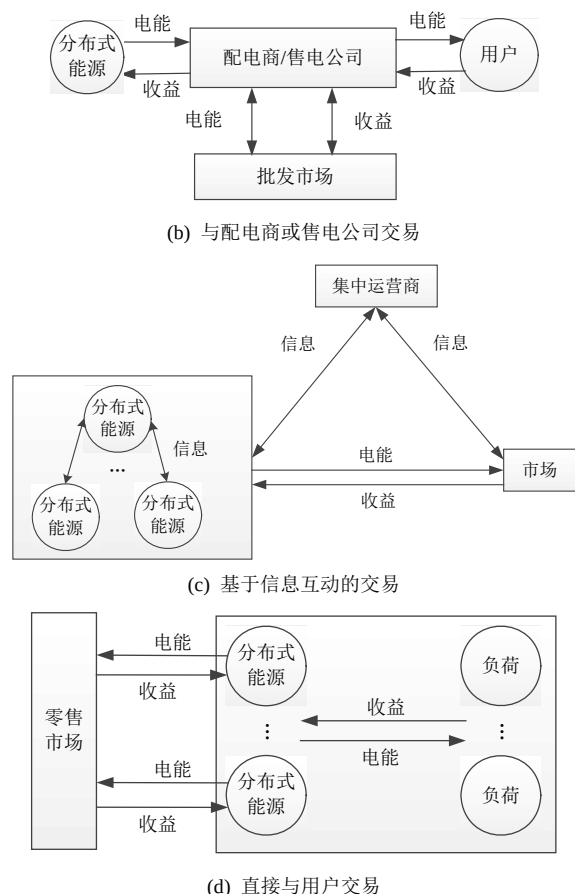


图2 促进分布式可再生能源消纳的市场机制

Fig. 2 Market mechanism to promote the adoption of distributed renewable energy

3.7 包含可再生能源的电力市场环境下的规划

文献[99-101]探讨了电力市场环境下可再生能源发电规划。文献[99]考虑其他发电商的规划、市场竞价和负荷增长,提出了可再生能源发电规划的双层模型,上层为效益最大化的规划和市场竞价决策,下层为各场景下的市场出清。文献[100]考虑分布式可再生能源快速响应特性,提出了一种考虑输电费用分摊的规划方法。文献[101]建立分布式电源规划的多阶段随机混合整数线性规划模型。

文献[102-103]研究包含可再生能源电力市场环境传统能源的发电规划。文献[102]考虑规划决策与未来不确定性间的相互影响,提出了大规模风电环境下决策依赖的多阶段电源规划模型。文献[103]在电源规划模型中同时考虑风电的不确定性和系统可靠性。

文献[104]考虑长期需求增长和可用发电容量、以及短期负荷和风电出力的不确定性,提出促进风电消纳的输电和储能系统联合规划模型。文献[105]讨论可再生能源发电目标对规划和运行可能产生的影响。

3.8 多能源市场的交互

传统能源分析和市场交易局限于电、气、热(冷)等单一能源形式自身,而应用和研究证明多能源系统的协调有助于促进可再生能源的消纳,提高能源利用效率^[106-107]。文献[96,108-109]分别考虑电力和氢能、电力和天然气系统的耦合,提出了参与各能源市场的策略。

4 进一步研究的关键问题

发展面向高比例可再生能源的电力市场,以优化配置电力资源,对促进可再生能源的充分消纳,构建高效供需互动的能源互联网具有重要意义。进一步的研究,特别是中国发展面向高比例可再生能源电力市场应重点解决以下问题:

1) 提升可再生能源资源评估和预测技术。科学的资源评估和精确的预测既有助于准确衡量可再生能源对电力市场的影响,以对机制做出合理化改进;又有助于可再生能源发电商管理市场风险,增加收益。此外,考虑电力供需实时平衡的要求和供需双方均存在不确定性的特点,还应发展供需双方多市场主体的联合评估和预测技术。中国目前市场中欠缺真实反映电能价值及供需关系的价格信号,应通过建立公平竞争的电力市场交易机制合理分摊可再生能源并网产生的成本,促使可再生能源发电商主动提升资源评估和预测能力。

2) 深入挖掘供需两侧的灵活性。利用灵活的价格机制和信息互动技术,深入挖掘供需两侧的用电灵活性、储能灵活性、多能转化灵活性、多能源网络耦合灵活性。目前中国电力市场价格机制和交易模式过于单一,难以深入挖掘供需两侧的灵活性,应一方面通过灵活的市场机制合理分摊系统成本,提升灵活发电资源的竞争优势,提高电源调节能力;另一方面根据实际用能情况,针对重点行业推进电能替代、清洁替代,挖掘需求侧灵活性。

3) 设计适应可再生能源发电特点的市场机制和交易产品。合理利用可再生能源发电的爬坡成本低^[74]、分段价值不同^[32]等资源特点,设计相应的市场机制和交易产品,促进可再生能源的市场化消纳。中国还存在着可再生能源资源地区间分布不均及与负荷分布不平衡的特点。一方面,应建立灵活的零售电价机制,调动需求侧多能协调下的储能、用能灵活性,促进可再生能源就地消纳;另一方面,应提高电网互联互通水平,建立合理的跨区跨省交易机制。

4) 完善促进信息互动机制。随着掌握灵活发、用电资源的市场主体的增多,能够决定市场均衡和市场主体行为策略等有价值的信息量大幅增加,信息互动效率对市场运行和市场主体获利产生影响^[110]。应运用市场机制促进信息及时披露,通过市场信号引导市场主体间的信息互动,或开展信息交易,以降低电能交易成本,提升市场主体效益。能源流动必然伴随着信息互动,中国电力市场机制的不完善导致信息互动的激励不足。应一方面从技术方面建立通用的通信标准、提升通信可靠性及安全性;另一方面在电力市场的设计中关注信息有效性问题,降低信息成本。

5) 开发分布式算法,应对大规模系统计算复杂性和市场主体隐私性问题。市场主体的多元化使市场出清、行为决策等问题的计算复杂性增加;大规模市场中的信息流动可能会侵犯市场主体的隐私性,导致市场主体退出市场,影响市场规模的提升。因此,应开发分布式算法,提升市场效率,吸引各方参与。

6) 建立电网的高效运营模式。供需两侧的不确定性随着可再生能源的发展而迅速增加,电网阻塞和利用率低的问题并存,电网作为独立的市场主体,应通过合理的输配电价成本计算和分摊机制,引导供需互动,提升运营效率。电力市场的发展会改变现有电网调度模式,因而还应重视电网调度能力和电力市场的协调发展,开发新的调度软件。

7) 改进不确定性下的多能源市场交互机制。一方面,供需两侧及社会经济发展均会为能源市场引入不确定性,应从多能源市场交互角度全面分析不确定性来源,建立恰当的不确定性分析模型;另一方面,应探索多能源市场协调运行模式,以提升市场稳定性,为市场主体提供全面的获利方式和风险管理手段。

5 结语

健全完善的电力市场为可再生能源的充分消纳和能源互联网的高效运行提供了驱动力和平台。随着可再生能源参与电力市场比例的提高,各国电力市场表现出了如弃风、弃光、负电价及电价波动性增强、价格信号低效、可再生能源市场竞争力较弱、平衡可再生能源成本较高等问题,本文立足各国电力市场适应可再生能源发展实际,对比了现有可再生能源并网激励政策和交易模式,分析了可再生能源参与电力市场遇到的特殊问题,如成本、生

产特性与传统能源不同、出力描述的概率性、电量风险、外部性、发电主体多元化等,总结了各国在面向高比例可再生能源电力市场中包含效益、机制、策略和风险等重点问题的最新研究成果,提出了进一步研究的问题,特别是中国发展面向高比例可再生能源电力市场面临的关键问题。

参考文献

- [1] 舒印彪,张智刚,郭剑波,等. 新能源消纳关键因素分析及解决措施研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(1): 1-8.
Shu Yinbiao, Zhang Zhigang, Guo Jianbo, et al. Study on key factors and solution of renewable energy accommodation[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(1): 1-8(in Chinese).
- [2] Abdmouleh Z, Alammari R A M, Gastli A. Review of policies encouraging renewable energy integration & best practices[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 45: 249-262.
- [3] Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Renewables 2017 global status report[R]. Paris: REN21, 2017.
- [4] Wind in Europe. Wind in power: 2016 European statistics[R]. WindEurope, 2017.
- [5] Domínguez R, Conejo A J, Carrión M. Toward fully renewable electric energy systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(1): 316-326.
- [6] 薛禹胜,雷兴,薛峰,等. 关于风电不确定性对电力系统影响的评述[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29): 5029-5040.
Xue Yusheng, Lei Xing, Xue Feng, et al. A review on impacts of wind power uncertainties on power systems [J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29): 5029-5040(in Chinese).
- [7] 王锡凡,肖云鹏,王秀丽. 新形势下电力系统供需互动问题研究及分析[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29): 5018-5028.
Wang Xifan, Xiao Yunpeng, Wang Xiuli. Study and analysis on supply-demand interaction of power systems under new circumstances[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29): 5018-5028(in Chinese).
- [8] WindEurope. WindEurope views on curtailment of wind power and its links to priority dispatch[R]. 2016.
- [9] The European Wind Energy Association. Powering Europe: wind energy and the electricity grid[R]. EWEA, 2010.
- [10] Nicolosi M. Wind power integration and power system flexibility - an empirical analysis of extreme events in Germany under the new negative price regime[J]. Energy

- Policy, 2010, 38(11): 7257-7268.
- [11] Gil H A, Lin J. Wind power and electricity prices at the PJM market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(4): 3945-3953.
- [12] Forrest S, MacGill I. Assessing the impact of wind generation on wholesale prices and generator dispatch in the Australian National Electricity Market[J]. Energy Policy, 2013, 59: 120-132.
- [13] U.S. Department of Energy. 2016 Wind technologies market report[R]. U.S. Department of Energy, 2016.
- [14] Holttinen H, Robitaille A, Orth A, et al. Summary of experiences and studies for wind integration: IEA Wind Task 25[C]//Proceedings of 12th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants. London, UK: LNEG, 2013.
- [15] The European Wind Energy Association. Balancing responsibility and costs of wind power plants[R]. EWEA, 2015.
- [16] International Energy Agency. Global renewable energy[EB/OL]. <https://www.iea.org/policiesandmeasure/s/renewableenergy/>.
- [17] Martinot E. Renewable energy investment by the World Bank[J]. Energy Policy, 2001, 29(9): 689-699.
- [18] Global Energy Network Institute. Policies to promote renewable energy[R]. GENI, 2014.
- [19] European Environment Agency. Renewable energies: success stories[R]. Luxembourg, LU: European Environment Agency, 2001.
- [20] International Energy Agency. World energy outlook 2016[R]. International Energy Agency, 2017.
- [21] 康重庆, 杜尔顺, 张宁, 等. 可再生能源参与电力市场: 综述与展望[J]. 南方电网技术, 2016, 10(3): 16-23.
Kang Chongqing, Du Ershun, Zhang Ning, et al. Renewable energy trading in electricity market: review and prospect[J]. Southern Power System Technology, 2016, 10(3): 16-23(in Chinese).
- [22] Sáenz De Miera G, Del Río González P, Vizcaíno I. Analysing the impact of renewable electricity support schemes on power prices: the case of wind electricity in Spain[J]. Energy Policy, 2008, 36(9): 3345-3359.
- [23] Kreycik C E, Couture T D, Cory K S. Procurement options for new renewable electricity supply[R]. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2011.
- [24] 肖云鹏, 王锡凡, 王秀丽. 基于随机生产模拟的直购电交易成本效益分析[J]. 电网技术, 2016, 40(11): 3287-3292.
Xiao Yunpeng, Wang Xifan, Wang Xiuli. Cost and benefit analysis on direct electricity purchase transaction based on probabilistic production simulation[J]. Power System Technology, 2016, 40(11): 3287-3292(in Chinese).
- [25] Porter K, Starr K. Variable Generation and Electricity Markets[R]. UVIG, 2015.
- [26] 包铭磊, 丁一, 邵常政, 等. 北欧电力市场评述及对我国的经验借鉴[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(17): 4881-4892.
Bao Minglei, Ding Yi, Shao Changzheng, et al. Review of Nordic electricity market and its suggestions for China[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(17): 4881-4892(in Chinese).
- [27] Vilim M, Botterud A. Wind power bidding in electricity markets with high wind penetration[J]. Applied Energy, 2014, 118: 141-155.
- [28] 张显, 王锡凡. 电力金融市场综述[J]. 电力系统自动化, 2005, 29(20): 1-9, 10.
Zhang Xian, Wang Xifan. Survey of financial markets for electricity[J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(20): 1-9, 10(in Chinese).
- [29] Energinet. Technology data for energy plants updated chapters, August 2016[R]. Danish Energy Agency, 2016.
- [30] Pinson P, Chevallier C, Kariniotakis G N. Trading wind generation from short-term probabilistic forecasts of wind power[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, 22(3): 1148-1156.
- [31] Oum Y, Oren S S. Optimal static hedging of volumetric risk in a competitive wholesale electricity market [J]. Decision Analysis, 2010, 7(1): 107-122.
- [32] Du Chao, Wang Xifan, Wang Xiuli, et al. Comprehensive value assessment of wind power by layer[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2): 1238-1247.
- [33] Parag Y, Sovacool B K. Electricity market design for the prosumer era[J]. Nature Energy, 2016, 1(4): 1-6.
- [34] Morales J M, Conejo A J, Pérez-Ruiz J. Simulating the impact of wind production on locational marginal prices[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(2): 820-828.
- [35] De La Nieta A A S, Contreras J, Muñoz J M, et al. Modeling the impact of a wind power producer as a price-maker[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(6): 2723-2732.
- [36] Martín S, Smeers Y, Aguado J A. A stochastic two settlement equilibrium model for electricity markets with wind generation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(1): 233-245.
- [37] Levin T, Botterud A. Capacity adequacy and revenue sufficiency in electricity markets with wind power [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1644-1653.
- [38] McConnell D, Hearps P, Eales D, et al. Retrospective modeling of the merit-order effect on wholesale electricity prices from distributed photovoltaic generation in the Australian national electricity market[J]. Energy Policy, 2013, 58: 17-27.
- [39] Hildmann M, Ulbig A, Andersson G. Empirical analysis

- of the merit-order effect and the missing money problem in power markets with high RES shares[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1560-1570.
- [40] Chattopadhyay D, Alpcan T. A game-theoretic analysis of wind generation variability on electricity markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(5): 2069-2077.
- [41] Kazempour S J, Zareipour H. Equilibria in an oligopolistic market with wind power production[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(2): 686-697.
- [42] Shokri Gazafroudi A, Afshar K, Bigdeli N. Assessing the operating reserves and costs with considering customer choice and wind power uncertainty in pool-based power market[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2015, 67: 202-215.
- [43] Lyon J D, Wang Fengyu, Hedman K W, et al. Market implications and pricing of dynamic reserve policies for systems with renewables[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1593-1602.
- [44] Saiz-Marin E, Garcia-Gonzalez J, Barquin J, et al. Economic assessment of the participation of wind generation in the secondary regulation market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(2): 866-874.
- [45] Liang Jiaqi, Grijalva S, Harley R G. Increased wind revenue and system security by trading wind power in energy and regulation reserve markets[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2011, 2(3): 340-347.
- [46] Hirth L. The market value of variable renewables: the effect of solar wind power variability on their relative price[J]. Energy Economics, 2013, 38: 218-236.
- [47] Ela E, Edelson D. Participation of wind power in LMP-based energy markets[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2012, 3(4): 777-783.
- [48] Xiao Yunpeng, Wang Xifan, Wang Xiuli, et al. The coordinated development path of renewable energy and national economy in China considering risks of electricity market and energy policy[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(5): 2566-2575.
- [49] Bathurst G N, Weatherill J, Strbac G. Trading wind generation in short term energy markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2002, 17(3): 782-789.
- [50] Morales J M, Conejo A J, Pérez-Ruiz J. Short-term trading for a wind power producer[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2010, 25(1): 554-564.
- [51] Botterud A, Zhou Zhi, Wang Jianhui, et al. Wind power trading under uncertainty in LMP markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(2): 894-903.
- [52] Bitar E Y, Rajagopal R, Khargonekar P P, et al. Bringing wind energy to market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(3): 1225-1235.
- [53] Zugno M, Morales J M, Pinson P, et al. Pool strategy of a price-maker wind power producer[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(3): 3440-3450.
- [54] Dent C J, Bialek J W, Hobbs B F. Opportunity cost bidding by wind generators in forward markets: analytical results[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(3): 1600-1608.
- [55] Baringo L, Conejo A J. Strategic offering for a wind power producer[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(4): 4645-4654.
- [56] Xiao Yunpeng, Wang Xifan, Wang Xiuli, et al. Behavior analysis of wind power producer in electricity market[J]. Applied Energy, 2016, 171: 325-335.
- [57] Baringo L, Conejo A J. Offering strategy of wind-power producer: a multi-stage risk-constrained approach [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2): 1420-1429.
- [58] González V, Pozo D, Contreras J. Risk-constrained dynamic energy allocation for a wind power producer [J]. Electric Power Systems Research, 2014, 116: 338-346.
- [59] Baeyens E, Bitar E Y, Khargonekar P P, et al. Coalitional aggregation of wind power[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(4): 3774-3784.
- [60] Al-Awami A T, El-Sharkawi M A. Coordinated trading of wind and thermal energy[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2011, 2(3): 277-287.
- [61] Garcia-Gonzalez J, De La Muela R M R, Santos L M, et al. Stochastic joint optimization of wind generation and pumped-storage units in an electricity market[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2008, 23(2): 460-468.
- [62] Ding Huajie, Pinson P, Hu Zechun, et al. Optimal offering and operating strategy for a large wind-storage system as a price maker[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(6): 4904-4913.
- [63] Mahmoudi N, Saha T K, Eghbal M. Demand response application by strategic wind power producers[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2): 1227-1237.
- [64] Amelin M. An Evaluation of intraday trading and demand response for a predominantly hydro-wind system under Nordic market rules[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(1): 3-12.
- [65] Riveros J Z, Bruninx K, Poncelet K, et al. Bidding strategies for virtual power plants considering CHPs and intermittent renewables[J]. Energy Conversion and Management, 2015, 103: 408-418.
- [66] He Guannan, Chen Qixin, Kang Chongqing, et al. Cooperation of wind power and battery storage to provide frequency regulation in power markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(5): 3559-3568.
- [67] Dvorkin Y, Ortega-Vazquez M A, Kirschen D S. Wind generation as a reserve provider[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2015, 9(8): 779-787.
- [68] Du Ershun, Zhang Ning, Kang Chongqing, et al. Managing wind power uncertainty through strategic

- reserve purchasing[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(4): 2547-2559.
- [69] 姜拓, 徐飞, 闵勇, 等. 利用富余风能进行清洁供热的交易机制研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(15): 4286-4295.
- Jiang Tuo, Xu Fei, Min Yong, et al. Research on trading mechanism of clean heating with surplus wind power [J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(15): 4286-4295(in Chinese).
- [70] Dai Ting, Qiao Wei. Trading wind power in a competitive electricity market using stochastic programming and game theory[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2013, 4(3): 805-815.
- [71] Ummels B C, Gibescu M, Pelgrum E, et al. Impacts of wind power on thermal generation unit commitment and dispatch[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(1): 44-51.
- [72] Matevosyan J, Olsson M, Söder L. Hydropower planning coordinated with wind power in areas with congestion problems for trading on the spot and the regulating market[J]. Electric Power Systems Research, 2009, 79(1): 39-48.
- [73] 李宏仲, 吕振邦, 朱佳明, 等. 考虑经济性的日前风电消纳动态评估方法[J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1261-1268.
- Li Hongzhong, Lü Zhenbang, Zhu Jiaming, et al. Dynamic evaluation on day-ahead wind power accommodation with economic consideration[J]. Power System Technology, 2017, 41(4): 1261-1268(in Chinese).
- [74] 肖云鹏, 王锡凡. 考虑低碳效益的风电两部复合竞价方法[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(5): 41-46.
- Xiao Yunpeng, Wang Xifan. Two-part compound bidding mode for wind power considering low-carbon benefit [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(5): 41-46(in Chinese).
- [75] Khazaei J, Zakeri G, Oren S S. Single and multisettlement approaches to market clearing under demand uncertainty [J]. Operations Research, 2017, 65(5): 1147-1164.
- [76] Morales J M, Zugno M, Pineda S, et al. Redefining the merit order of stochastic generation in forward markets [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(2): 992-993.
- [77] Zhang Yu, Giannakis G B. Distributed stochastic market clearing with high-penetration wind power[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2): 895-906.
- [78] Ghaffari R, Venkatesh B. Options based reserve procurement strategy for wind generators—using binomial trees[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(2): 1063-1072.
- [79] Xiao Yunpeng, Wang Xifan, Wang Xiuli, et al. Transmission cost allocation by power tracing based equivalent bilateral exchanges[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2016, 2(2): 1-10.
- [80] Wang Beibei, Hobbs B F. Real-time markets for flexiramp: a stochastic unit commitment-based analysis [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2): 846-860.
- [81] Wang Qin, Hodge B M. Enhancing power system operational flexibility with flexible ramping products: a review[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(4): 1652-1664.
- [82] Chen Runze, Wang Jianhui, Botterud A, et al. Wind power providing flexible ramp product[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(3): 2049-2061.
- [83] Cui Mingjian, Zhang Jie, Wu Hongyu, et al. Wind-friendly flexible ramping product design in multi-timescale power system operations[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(3): 1064-1075.
- [84] Xiao Yunpeng, Wang Xifan, Wang Xiuli, et al. Trading wind power with barrier option[J]. Applied Energy, 2016, 182: 232-242.
- [85] Zhao Yue, Qin Junjie, Rajagopal R, et al. Wind aggregation via risky power markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1571-1581.
- [86] Yu Yang, Rajagopal R. Financial transmission rights perform well in power markets with high penetration of wind energy?[C]//Proceedings of 2013 IEEE Power and Energy Society General Meeting. Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2013: 1-6.
- [87] Nguyen D T, Le L B. Optimal bidding strategy for microgrids considering renewable energy and building thermal dynamics[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4): 1608-1620.
- [88] Mohammadi J, Rahimi-Kian A, Ghazizadeh M S. Aggregated wind power and flexible load offering strategy[J]. IET Renewable Power Generation, 2011, 5(6): 439-447.
- [89] Gilbert F, Anjos M F, Marcotte P, et al. Optimal design of bilateral contracts for energy procurement[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 246(2): 641-650.
- [90] Safdarian A, Fotuhi-Firuzabad M, Lehtonen M, et al. Optimal electricity procurement in smart grids with autonomous distributed energy resources[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(6): 2975-2984.
- [91] Zhang Chunyu, Wang Qi, Wang Jianhui, et al. Trading strategies for distribution company with stochastic distributed energy resources[J]. Applied Energy, 2016, 177: 625-635.
- [92] Rahbari-Asr N, Ojha U, Zhang Ziang, et al. Incremental welfare consensus algorithm for cooperative distributed generation/demand response in smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(6): 2836-2845.
- [93] Rahbari-Asr N, Zhang Yuan, Chow M Y. Consensus-based distributed scheduling for cooperative operation of

- distributed energy resources and storage devices in smart grids[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10(5): 1268-1277.
- [94] Papadaskalopoulos D, Strbac G. Decentralized participation of flexible demand in electricity markets—part I: market mechanism[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(4): 3658-3666.
- [95] Belgana A, Rimal B P, Maier M. Open energy market strategies in microgrids: a stackelberg game approach based on a hybrid multiobjective evolutionary algorithm [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(3): 1243-1252.
- [96] Xiao Yunpeng, Wang Xifan, Pinson P, et al. A local energy market for electricity and hydrogen[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, doi: 10.1109/TPWRS.2017.2779540. (in Press)
- [97] Ding Zongrui, Guo Yuanxiong, Wu Dapeng, et al. A market based scheme to integrate distributed wind energy[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(2): 976-984.
- [98] Kok K, Widergren S. A society of devices: integrating intelligent distributed resources with transactive energy [J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2016, 14(3): 34-45.
- [99] Kazempour S J, Conejo A J. Strategic generation investment under uncertainty via benders decomposition [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(1): 424-432.
- [100] Wang Jianxiao, Zhong Haiwang, Xia Qing, et al. Optimal planning strategy for distributed energy resources considering structural transmission cost allocation [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, doi: 10.1109/TSG.2017.2685239. (in Press)
- [101] Santos S F, Fitiwi D Z, Bizuayehu A W, et al. Novel multi-stage stochastic DG investment planning with recourse[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(1): 164-178.
- [102] Zhan Yiduo, Zheng Qipeng, Wang Jianhui, et al. Generation expansion planning with large amounts of wind power via decision-dependent stochastic programming[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(4): 3015-3026.
- [103] Hemmati R, Hooshmand R A, Khodabakhshian A. Reliability constrained generation expansion planning with consideration of wind farms uncertainties in deregulated electricity market[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 76: 517-526.
- [104] Conejo A J, Cheng Yaohua, Zhang Ning, et al. Long-term coordination of transmission and storage to integrate wind power[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2017, 3(1): 36-43.
- [105] Hobbs B F. Transmission planning and pricing for renewables: Lessons from elsewhere[C]//Proceedings of 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting. San Diego, CA, USA: IEEE, 2012: 1-5.
- [106] Pinson P, Mitridati L, Ordoudis C, et al. Towards fully renewable energy systems: experience and trends in Denmark[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2017, 3(1): 26-35.
- [107] 别朝红, 王旭, 胡源. 能源互联网规划研究综述及展望[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(22): 6445-6462. Bie Zhaohong, Wang Xu, Hu Yuan. Review and prospect of planning of energy internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(22): 6445-6462(in Chinese).
- [108] Gil M, Dueñas P, Reneses J. Electricity and natural gas interdependency: comparison of two methodologies for coupling large market models within the European regulatory framework[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(1): 361-369.
- [109] He Chuan, Wu Lei, Liu Tianqi, et al. Robust co-optimization scheduling of electricity and natural gas systems via ADMM[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(2): 658-670.
- [110] Exizidis L, Kazempour J, Pinson P, et al. Impact of public aggregate wind forecasts on electricity market outcomes[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(4): 1394-1405.



肖云鹏

收稿日期: 2017-11-20。

作者简介:

肖云鹏(1990), 男, 博士研究生, 主要研究方向为电力市场、电力系统供需互动及新能源消纳, xyp.922@stu.xjtu.edu.cn;

王锡凡(1936), 男, 中国科学院院士, 教授, 博士生导师, 从事电力系统分析规划、电力市场与新型输电方式等方面的研究工作;

王秀丽(1961), 女, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统规划、可靠性分析及电力市场等;

别朝红(1970), 女, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统规划与可靠性评估、新能源消纳等。

(责任编辑 李泽荣)